A01 ·단위·밀도·주파수의 경계

과제 큐시트

선행: A00　　**독립 작업:** 1–2 시간 (계획치)

왕복 변환이 맞으면 단위도 맞은 것일까?

순변환의 계수를 잘못 정하고 역변환에 그 역수를 썼다고 하자. 왕복 시험과 독립 기준값 시험 중 어느 쪽이 이 오류를 찾을지 먼저 선택하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$1\,\mathrm{MeV\,fm^{-3}} = 1.602176634 \times 10^{32}\,\mathrm{J\,m^{-3}}$, $\rho_0 = m_b n$, $\rho_E = \epsilon/c^2$, $f = \omega/(2\pi)$.

- `notes/chapters/ch02_units.md`
- `notes/equations/conventions.md`
- `notes/chapters/ch02_units.md`

계산으로 옮기기

상수와 단위 모듈은 제공한다. 스스로 남길 것은 정의에서 얻은 기준값과 그 계산의 이유다.

1. 환산의 분모 fm 세 개를 손으로 전개한다.
2. 제공 단위 모듈을 사용하여 기준값과 왕복을 각각 검사한다.
3. 같은 잘못된 계수를 쓴 순·역변환이 왕복을 통과하는 반례를 만든다.
4. 내부에너지가 있는 상태에서 두 질량밀도의 차이를 해석한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A01 --plan
python tools/run_assignment.py A01 --run \
  --workspace learner --output ../A01_result.json
```

결과를 설명하기

왕복 성공은 두 연산의 일관성이다. 올바른 물리 단위인지는 정의에서 구한 한 값으로 따로 확인해야 한다. 두 밀도와 두 주파수의 이름도 이때 구별한다.

남길 증거. 환산 유도와 차원표; 독립 기준값과 왕복 결과; 2π 누락을 차원만으로 찾을 수 없는 이유

판단 기준. 2 점 예: 왕복만 맞는 틀린 환산을 제시하고 독립 anchor 가 이를 배제함을 정량적으로 보여준다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 변환 전 이름과 단위를 열 제목에 함께 적는다.

힌트 2. 왕복과 독립 anchor 를 다른 주장으로 기록한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 환산표를 덮고 분모의 fm 세 개만 다시 전개한다. 그 뒤 표를 열어 지수와 단위를 고친다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 단위시험은 EOS 의 물리성이나 별의 질량을 검증하지 않는다.